중등 **3학년**

2009년 HME 상반기

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 30	**2.** 8	**3.** 116
4. 10	**5.** 36	**6.** 52
7. 9	**8.** 64	**9.** 14
10. 3	**11.** 1	**12.** 1
13. 49	**14.** 34	**15.** 4
16. 18	**17.** 6	**18.** 7
19. 7	**20.** 78	**21.** 77
22. 2	**23.** 28	**24.** 25
25. 9	**26.** 4	**27.** 30
28. 12	**29.** 48	**30.** 78

1. $2\sqrt{10}\div\sqrt{2}\times3\sqrt{5}=\dfrac{2\sqrt{10}}{\sqrt{2}}\times3\sqrt{5}=2\sqrt{5}\times3\sqrt{5}=30$

2. 전개하였을 때 yz항이 나오는 경우만 생각해 보면
$2y\times z+3z\times2y=2yz+6yz=8yz$
따라서 yz의 계수는 8이다.

3. $\angle\mathrm{BIC}=90^\circ+\dfrac{1}{2}\angle\mathrm{A}=90^\circ+\dfrac{1}{2}\times52^\circ=116^\circ$

4. $6:x=(24-15):15$이므로 $9x=90$ $\therefore\ x=10$

5. $\dfrac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{5}-2}=\dfrac{(\sqrt{5}+2)^2}{(\sqrt{5}-2)(\sqrt{5}+2)}=\dfrac{5+4\sqrt{5}+4}{5-4}=9+4\sqrt{5}$
따라서 $a=9$, $b=4$이므로 $ab=36$

6. $(-3)^2=9$, $\sqrt{49}=7$이므로 $a=\sqrt{9}=3$, $b=-\sqrt{7}$
$\therefore\ a+b^4=3+(-\sqrt{7})^4=3+49=52$

7. $(a+b)^2=(a-b)^2+4ab$이므로 $25=16+4ab$
$\therefore\ 4ab=9$

8. $\overline{\mathrm{AD}}/\!/\overline{\mathrm{BC}}$이므로 $\angle\mathrm{DEC}=\angle\mathrm{BCE}=58^\circ$(엇각)
$\triangle\mathrm{DEC}$는 $\overline{\mathrm{DE}}=\overline{\mathrm{DC}}$(반지름)인 이등변삼각형이므로
$\angle\mathrm{DCE}=\angle\mathrm{DEC}=58^\circ$
$\therefore\ \angle\mathrm{B}=180^\circ-(58^\circ+58^\circ)=64^\circ$

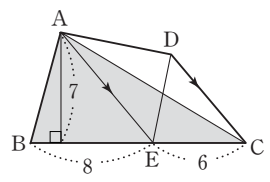
9. $(ax+b)(x+b)=ax^2+(ab+b)x+b^2$
$=2x^2+cx+9$
이므로 $a=2$
$b^2=9$에서 $b=3(\because\ b>0)$
$c=ab+b=2\times3+3=9$
$\therefore\ a+b+c=2+3+9=14$

10. 검은 공을 B, 흰 공을 W라고 하면 4개의 공을 일렬로 나열하는 경우는 BBWW, BWBW, BWWB, WWBB, WBWB, WBBW의 6가지이다. 이때, 흰 공이 이웃하는 경우는 BBWW, BWWB, WWBB의 3가지이므로 흰 공이 이웃할 확률은 $\dfrac{3}{6}=\dfrac{1}{2}$
따라서 $p=2$, $q=1$이므로 $p+q=3$

11. $(\sqrt{2}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{6})(\sqrt{5}+\sqrt{6})(\sqrt{2}-\sqrt{3})$
$=(\sqrt{2}+\sqrt{3})(\sqrt{2}-\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{6})(\sqrt{5}+\sqrt{6})$
$=(2-3)(5-6)$
$=-1\times(-1)=1$

12. $x-2>0$이므로 $\sqrt{(x-2)^2}=x-2$
$x-3<0$이므로 $\sqrt{(x-3)^2}=-x+3$
$\therefore\ \sqrt{(x-2)^2}+\sqrt{(x-3)^2}=x-2+(-x+3)=1$

13. 선분 AC를 그으면 $\overline{\mathrm{AE}}/\!/\overline{\mathrm{DC}}$이므로 $\triangle\mathrm{AED}=\triangle\mathrm{AEC}$
$\therefore\ \square\mathrm{ABED}=\triangle\mathrm{ABE}+\triangle\mathrm{AED}$
$=\triangle\mathrm{ABE}+\triangle\mathrm{AEC}$
$=\triangle\mathrm{ABC}$
$=\dfrac{1}{2}\times(8+6)\times7=49$

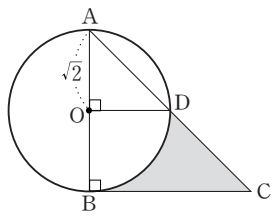


14. $6<\sqrt{3n}<8$에서
$36<3n<64$ $\therefore\ 12<n<\dfrac{64}{3}$
따라서 자연수 n의 값 중 최댓값은 21, 최솟값은 13이므로
$a+b=21+13=34$

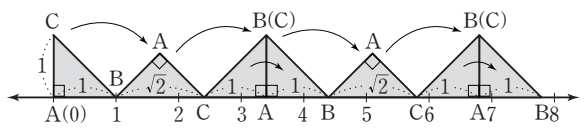
15. $\square\mathrm{ABCD}=3\times3-4\times\left(\dfrac{1}{2}\times2\times1\right)=5$이므로
$\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{BC}}=\overline{\mathrm{CD}}=\overline{\mathrm{DA}}=\sqrt{5}$
따라서 $a=2+\sqrt{5}$, $b=2-\sqrt{5}$이므로
$a+b=(2+\sqrt{5})+(2-\sqrt{5})=4$

16. ㄱ. $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$이므로 $\angle AEB=\angle CBE$(엇각)
따라서 $\angle ABE=\angle AEB$이므로 $\overline{AB}=\overline{AE}$ ∴ 참
ㄴ. $\angle AEB=\angle DEF$(맞꼭지각)
$\overline{AB}/\!/\overline{FC}$이므로 $\angle BFC=\angle ABF$(엇각)
따라서 $\angle DEF=\angle DFE$이므로 $\overline{DE}=\overline{DF}$ ∴ 참
ㄷ. $\angle CBF=\angle CFB$이므로 $\overline{CB}=\overline{CF}$ ∴ 참
ㄹ. $\angle ADC=180^\circ-\angle BAD$이므로 $\angle BAD\neq\angle ADC$
∴ 거짓
ㅁ. $\angle BCD+\angle CDA=180^\circ$(동측내각) ∴ 참
따라서 항상 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ이므로
$1+3+5+9=18$

17. 선분 OD를 그으면 $\overline{OD}=\sqrt{2}$
$\widehat{AD}:\widehat{BD}=1:1$이므로
$\angle AOD=90^\circ$
이때, $\overline{BC}$는 원 O의 접선이므로
$\angle ABC=90^\circ$ ∴ $\overline{OD}/\!/\overline{BC}$
△ABC는 직각이등변삼각형이므로 $\overline{BC}=\overline{AB}=2\sqrt{2}$
∴ (어두운 부분의 넓이)
=△ABC−△AOD−(부채꼴 OBD의 넓이)
$=\frac{1}{2}\times2\sqrt{2}\times2\sqrt{2}-\frac{1}{2}\times\sqrt{2}\times\sqrt{2}-\pi\times(\sqrt{2})^2\times\frac{1}{4}$
$=4-1-\frac{\pi}{2}=3-\frac{\pi}{2}$
따라서 $a=3$, $b=2$이므로 $ab=6$



18. 직각이등변삼각형 ABC를 오른쪽으로 2바퀴 굴리면 다음 그림과 같다.



이때, 꼭짓점 B의 좌표는
$1+\sqrt{2}+1+1+\sqrt{2}+1+1=5+2\sqrt{2}$
따라서 $a=5$, $b=2$이므로 $a+b=7$

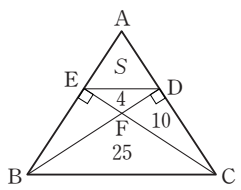
19. $\sqrt{2(a+b)}$가 자연수가 되기 위해서는 $2(a+b)$가 어떤 자연수의 제곱이 되어야 한다. 이때, $2\leqq a+b\leqq12$이므로 $a+b$의 값이 2×1^2, 2×2^2일 때에만 성립한다.
(i) $a+b=2\times1^2=2$인 경우 순서쌍 (a, b)는
(1, 1)의 1가지
(ii) $a+b=2\times2^2=8$인 경우 순서쌍 (a, b)는
(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)의 5가지
(i), (ii)에서 $\sqrt{2(a+b)}$가 자연수가 되는 경우의 수는
$1+5=6$(가지)
모든 경우의 수는 $6\times6=36$(가지)이므로 구하는 확률은
$\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$
따라서 $p=6$, $q=1$이므로 $p+q=7$

20. 한 변의 길이가 1인 정삼각형의 개수는 36개
한 변의 길이가 2인 정삼각형의 개수는
$1+2+3+4+5=15$(개)
한 변의 길이가 3인 정삼각형의 개수는
$1+2+3+4=10$(개)
한 변의 길이가 4인 정삼각형의 개수는
$1+2+3=6$(개)
한 변의 길이가 5인 정삼각형의 개수는
$1+2=3$(개)
한 변의 길이가 6인 정삼각형의 개수는 1개
역삼각형 모양으로 한 변의 길이가 2인 정삼각형의 개수는 $1+2+3=6$(개)
역삼각형 모양으로 한 변의 길이가 3인 정삼각형의 개수는 1개
따라서 정삼각형의 총 개수는
$36+15+10+6+3+1+6+1=78$(개)

21. 자판을 6번 눌러서 37을 1로 만드는 경우는
(i) XZZYYY : 37, 40, 20, 10, 7, 4, 1
(ii) XZZZYZ : 37, 40, 20, 10, 5, 2, 1
(iii) YZYZYY : 37, 34, 17, 14, 7, 4, 1
의 3가지이다. 이때, Y를 1번만 누르는 경우는 (ii)이므로
$a+b+c+d+e=40+20+10+5+2=77$

22. $x=\sqrt{5+\sqrt{5+\sqrt{5+\cdots}}}=\sqrt{5+x}$ …… ㉠
$y=\sqrt{7+\sqrt{5+\sqrt{5+\cdots}}}=\sqrt{7+x}$ …… ㉡
㉠, ㉡의 양변을 각각 제곱하면
$x^2=5+x$, $y^2=7+x$
∴ $y^2-x^2=7+x-(5+x)=2$

23. △EBC와 △DCB에서
$\overline{BC}$는 공통, $\angle BEC=\angle CDB=90^\circ$
$\overline{AB}=\overline{AC}$이므로 $\angle B=\angle C$
따라서 △EBC≡△DCB(RHA 합동)
이므로 $\overline{EB}=\overline{DC}$ ∴ $\overline{ED}/\!/\overline{BC}$
△FDE와 △FBC에서
$\angle EFD=\angle CFB$(맞꼭지각), $\angle FDE=\angle FBC$(엇각)
∴ △FDE∽△FBC(AA 닮음)
이때, △FDE : △FBC=4 : 25이므로
$\overline{FE}:\overline{FC}=2:5$이고 △DEF와 △DFC의 높이가 같으므로
△DEF : △DFC=2 : 5, 4 : △DFC=2 : 5
∴ △DFC=10
△ABC에서 $\overline{ED}:\overline{BC}=\overline{AD}:\overline{AC}=2:5$이므로
$\overline{AD}:\overline{DC}=2:3$
△AED와 △ECD의 높이가 같으므로
△AED : △ECD=2 : 3, S : (4+10)=2 : 3
∴ $3S=28$



24. $2<\sqrt{5}<3$, $2<\sqrt{6}<3$이므로

$\{\sqrt{5}\}=\sqrt{5}-2$, $\{\sqrt{6}\}=\sqrt{6}-2$

$$\frac{\{\sqrt{5}\}-\{\sqrt{6}\}}{\{\sqrt{6}\}^2-\{\sqrt{5}\}^2-1}=\frac{(\sqrt{5}-2)-(\sqrt{6}-2)}{(\sqrt{6}-2)^2-(\sqrt{5}-2)^2-1}$$

$$=\frac{\sqrt{5}-\sqrt{6}}{6-4\sqrt{6}+4-5+4\sqrt{5}-4-1}$$

$$=\frac{\sqrt{5}-\sqrt{6}}{-4\sqrt{6}+4\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}-\sqrt{6}}{4(\sqrt{5}-\sqrt{6})}=\frac{1}{4}$$

따라서 $m=4$, $n=1$이므로 $(m+n)^2=5^2=25$

25. A_1 용지를 반으로 자르면 A_2 용지가 되고, A_1 용지와 A_2 용지가 닮음이므로 A_1 용지의 세로의 길이를 x라고 하면

$a : x=\frac{1}{2}x : a$, $\frac{1}{2}x^2=a^2$, $x^2=2a^2$

$\therefore\ x=\sqrt{2}a\ (\because\ x>0,\ a>0)$ …… ㉠

A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 용지가 닮음이므로 ㉠에 의하여 짧은 변과 긴 변의 길이의 비는 $1 : \sqrt{2}$로 일정하다.

오른쪽 그림에서 $\overline{AB}=a$ … ㉡

$\overline{AC}=\frac{a}{2}$이므로

$\overline{CD}=\sqrt{2}\,\overline{AC}=\frac{\sqrt{2}}{2}a$ … ㉢

$\overline{EF}=\frac{a}{2}$ … ㉣

$\overline{EG}=\frac{a}{4}$이므로 $\overline{GH}=\sqrt{2}\,\overline{EG}=\frac{\sqrt{2}}{4}a$ …… ㉤

㉡~㉤에서 굵은 선분의 길이의 합은

$$a+\frac{\sqrt{2}}{2}a+\frac{a}{2}+\frac{\sqrt{2}}{4}a=\frac{4a+2\sqrt{2}a+2a+\sqrt{2}a}{4}$$

$$=\frac{6a+3\sqrt{2}a}{4}=\frac{6+3\sqrt{2}}{4}a$$

따라서 $m=6$, $n=3$이므로 $m+n=9$

26. 중심이 P, Q인 원의 반지름의 길이를 각각 a, b라 하고, 어두운 부분의 넓이를 S라고 하면

$S=\pi\times(a+b)^2-\pi\times a^2-\pi\times b^2$

$=(a^2+2ab+b^2)\pi-a^2\pi-b^2\pi$

$=2ab\pi$ …… ㉠

큰 원의 중심을 O라고 하면 $\triangle ODC$는 이등변삼각형이고, $\overline{OE}$는 꼭짓점 O에서 밑변 CD에 내린 수선이므로

$\overline{CE}=\overline{DE}=2\sqrt{2}$

이때, $\triangle ACE$와 $\triangle CBE$에서

$\angle AEC=\angle CEB=90^\circ$, $\angle CAE=90^\circ-\angle ACE=\angle BCE$

$\therefore\ \triangle ACE\backsim\triangle CBE$(AA 닮음)

따라서 $\overline{AE} : \overline{CE}=\overline{CE} : \overline{BE}$이므로

$2a : 2\sqrt{2}=2\sqrt{2} : 2b$, $4ab=8$

$\therefore\ ab=2$ …… ㉡

㉠, ㉡에서 $S=2ab\pi=4\pi$

$\therefore\ k=4$

27. 양변에 $\sqrt{6}$을 곱하면

$m+\sqrt{6m}=n\sqrt{6n}$, $m=n\sqrt{6n}-\sqrt{6m}$

m, n이 자연수이므로

$m=6x^2$, $n=6y^2$(x, y는 자연수)

$6x^2=6y^2\sqrt{6\times6y^2}-\sqrt{6\times6x^2}$, $6x^2=36y^3-6x$,

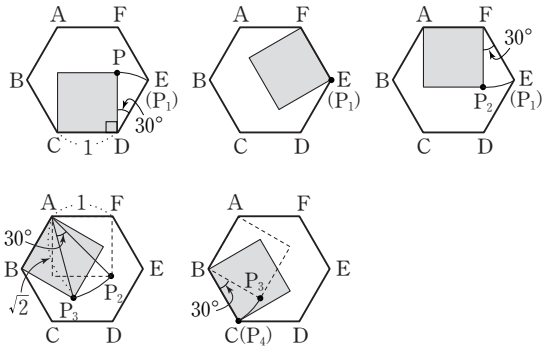
$6x^2+6x=36y^3$, $x(x+1)=6y^3$

순서쌍 (x, y)에서 $(2, 1)$일 때 주어진 조건을 만족하므로

$m=6\times2^2=24$, $n=6\times1^2=6$

$\therefore\ m+n=30$

28. 정사각형을 시계 반대 방향으로 회전하여 점 P가 점 C의 위치에 처음으로 올 때까지 점 P가 움직인 경로는 다음 그림과 같다.



정육각형의 한 내각의 크기는 120°이므로

$\angle PDP_1=\angle P_1FP_2=\angle P_2AP_3=\angle P_3BP_4=30^\circ$

점 P가 움직인 거리는

$\widehat{PP_1}+\widehat{P_1P_2}+\widehat{P_2P_3}+\widehat{P_3P_4}$

$=\left(2\pi\times1\times\frac{30}{360}\right)+\left(2\pi\times1\times\frac{30}{360}\right)+\left(2\pi\times\sqrt{2}\times\frac{30}{360}\right)$

$+\left(2\pi\times1\times\frac{30}{360}\right)$

$=\frac{1}{6}\pi+\frac{1}{6}\pi+\frac{\sqrt{2}}{6}\pi+\frac{1}{6}\pi=\frac{3+\sqrt{2}}{6}\pi$

따라서 $a=6$, $b=2$이므로 $ab=12$

29. $\overline{DC}/\!/\overline{AE}$가 되도록 $\overline{AE}$를 그으면

$\overline{AE}=\overline{DC}=8$, $\angle AEB=\angle ABE=75^\circ$,

$\angle BAE=30^\circ$

정삼각형 ABF를 그리면 $\overline{AE}$는 $\overline{BF}$의 수직이등분선이므로

$\overline{AG}\perp\overline{BF}$, $\overline{BG}=\overline{GF}=4$

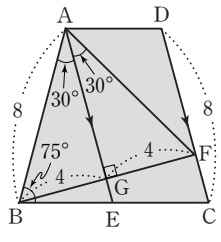
$\triangle ABE=\frac{1}{2}\times8\times4=16$

$\overline{BE}=\overline{EC}$이므로 $\square AECD=2\triangle ABE$

$\therefore\ \square ABCD=\triangle ABE+\square AECD$

$=\triangle ABE+2\triangle ABE$

$=3\triangle ABE=3\times16=48$



30. 자연수 n에 대하여 $\sqrt{n-1}<\sqrt{n}<\sqrt{n+1}$

양변에 $\sqrt{n}$을 더하면

$\sqrt{n}+\sqrt{n-1}<2\sqrt{n}<\sqrt{n}+\sqrt{n+1}$

역수를 취하면

$$\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}<\frac{1}{2\sqrt{n}}<\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n-1}}$$

$$\sqrt{n+1}-\sqrt{n}<\frac{1}{2\sqrt{n}}<\sqrt{n}-\sqrt{n-1}$$

$$2(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})<\frac{1}{\sqrt{n}}<2(\sqrt{n}-\sqrt{n-1}) \quad \cdots\cdots ㉠$$

㉠의 $2(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})<\frac{1}{\sqrt{n}}$에 $n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 1599$를 대입하면

$$2(\sqrt{2}-\sqrt{1})<1$$

$$2(\sqrt{3}-\sqrt{2})<\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$2(\sqrt{4}-\sqrt{3})<\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\vdots$$

$$2(\sqrt{1600}-\sqrt{1599})<\frac{1}{\sqrt{1599}}$$

변끼리 모두 더하여 간단히 하면

$$2(\sqrt{1600}-1)<1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{1599}} \quad \cdots\cdots ㉡$$

또, ㉠의 $\frac{1}{\sqrt{n}}<2(\sqrt{n}-\sqrt{n-1})$에 $n=2,\ 3,\ 4,\ \cdots,\ 1599$를 대입하면

$$\frac{1}{\sqrt{2}}<2(\sqrt{2}-\sqrt{1})$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}}<2(\sqrt{3}-\sqrt{2})$$

$$\frac{1}{\sqrt{4}}<2(\sqrt{4}-\sqrt{3})$$

$$\vdots$$

$$\frac{1}{\sqrt{1599}}<2(\sqrt{1599}-\sqrt{1598})$$

변끼리 모두 더하여 간단히 하면

$$\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{4}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{1599}}<2(\sqrt{1599}-1)$$

$2(\sqrt{1599}-1)<2(\sqrt{1600}-1)$이므로

$$1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{1599}}<2(\sqrt{1600}-1)+1 \quad \cdots\cdots ㉢$$

㉡, ㉢에서

$$2(\sqrt{1600}-1)<1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{1599}}<2(\sqrt{1600}-1)+1$$

$$78<1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{1599}}<79$$

따라서 구하는 정수 부분은 78이다.